

Retail Data Platform

Engenharia, desempenho comercial, clientes, demanda e recomendação · 2020-01-01 a 2026-12-31

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 981.065.033,66

LUCRO BRUTO

R\$ 405.567.656,69

MARGEM BRUTA

41,3%

PEDIDOS PAGOS

34.365

CLIENTES ATIVOS

2.000

TICKET MÉDIO

R\$ 28.548,38

DEVOLUÇÕES CONCLUÍDAS

R\$ 4.676.260,60

TAXA DE DEVOLUÇÃO

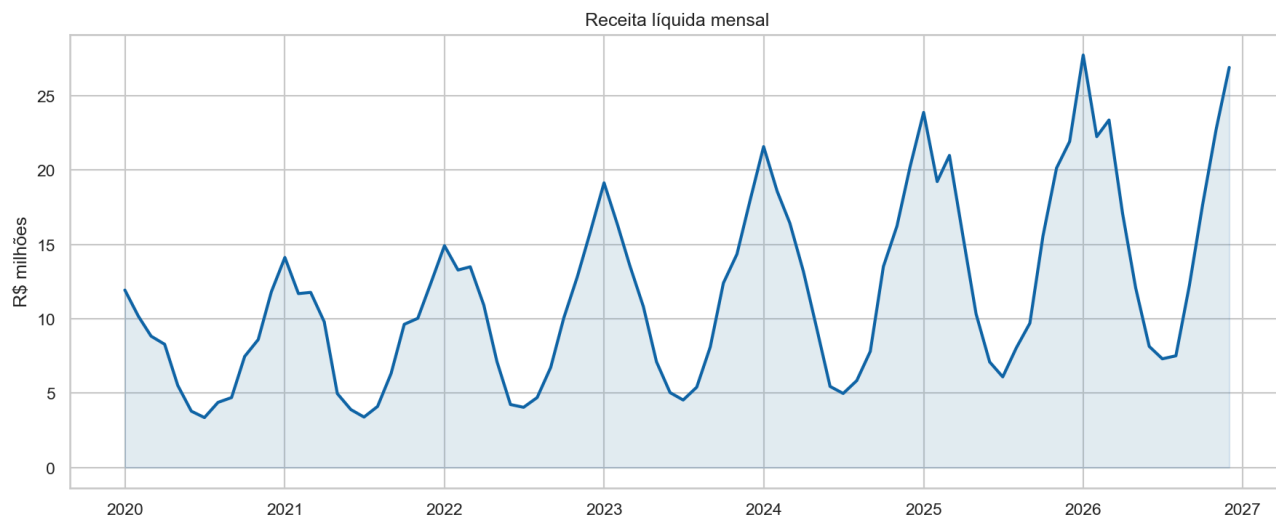
0,5%

Leitura executiva

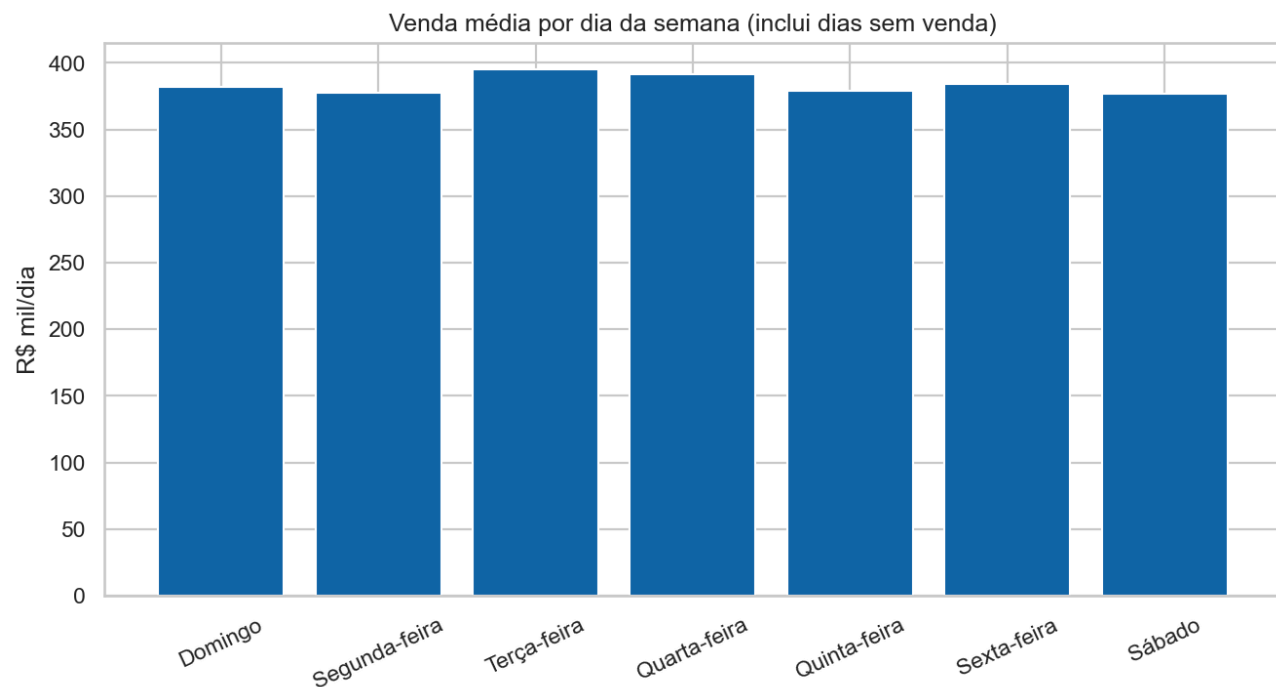
- **ecommerce** lidera em lucro bruto: R\$ 283.708.403,04.
- **Terça-feira** é o dia com maior venda média: R\$ 395.018,92 — cálculo inclui dias sem venda.
- A receita dos 12 meses finais variou **14,8%** contra os 12 meses anteriores.
- Foram identificados **94 itens de pedido com margem negativa**, somando R\$ 41.093,80 de prejuízo transacional.
- Devoluções concluídas somam **R\$ 4.676.260,60**; casos abertos ou cancelados foram excluídos.

Decisão: priorizar produtos/clientes por lucro, e não só por faturamento; usar a previsão como apoio ao reabastecimento após cadastrar pontos de reposição.

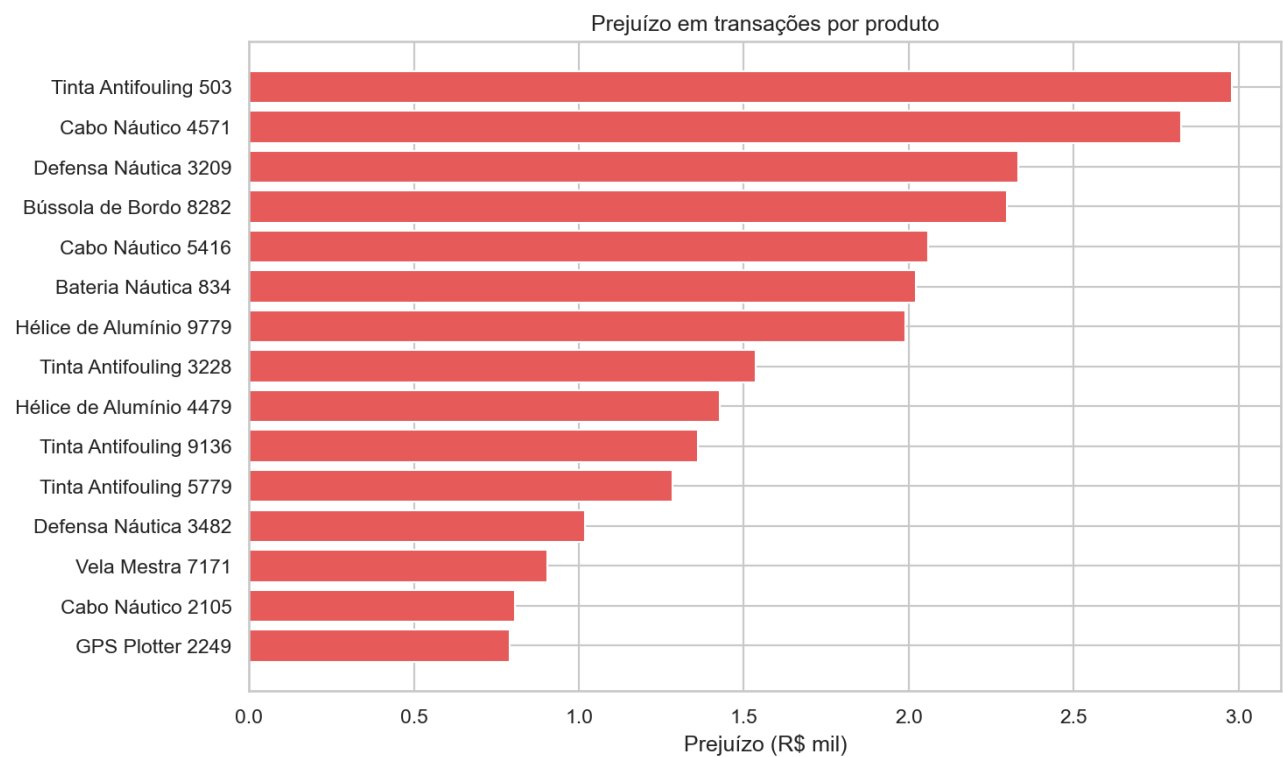
Evolução mensal



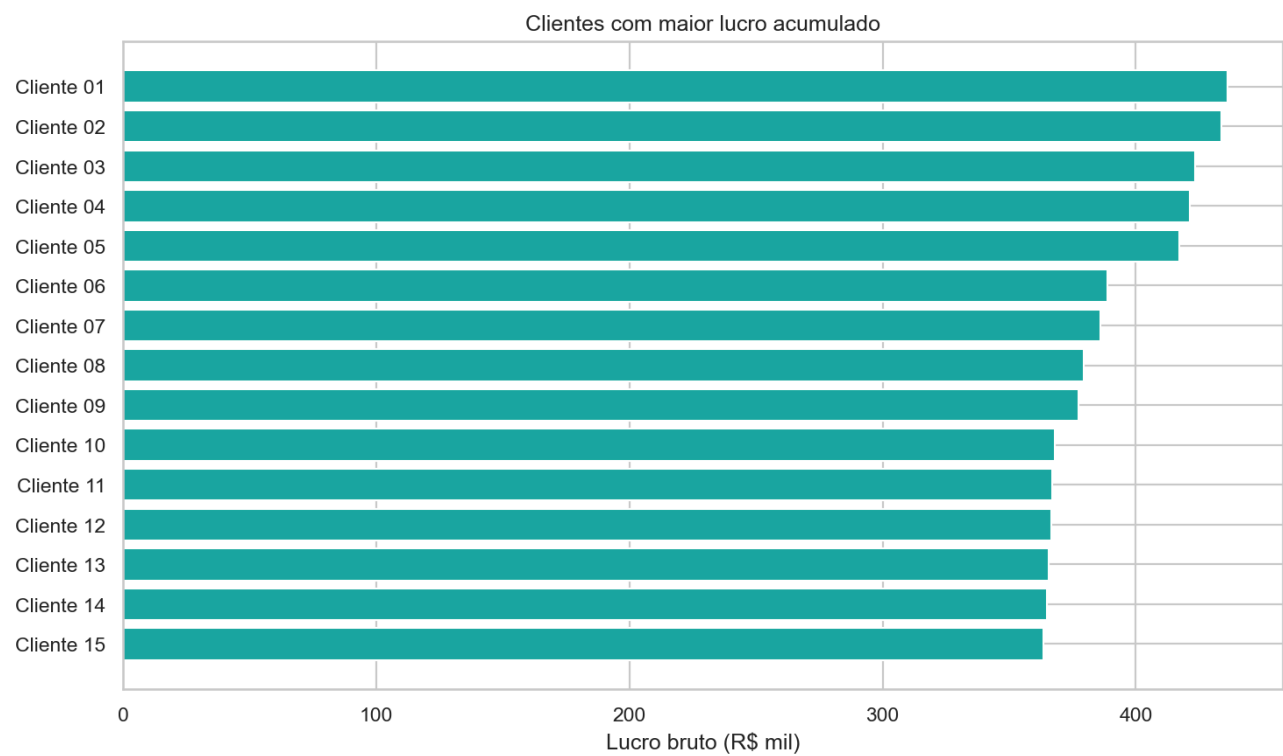
Venda média semanal



Prejuízos por produto



Clientes de maior lucro



Ranking de prejuízos

Producto	Itens	Receita afetada	Prejuízo
Tinta Antifouling 503	2	R\$ -2.980,57	R\$ 2.980,57
Cabo Náutico 4571	1	R\$ -2.826,70	R\$ 2.826,70
Defensa Náutica 3209	1	R\$ -2.333,24	R\$ 2.333,24
Bússola de Bordo 8282	2	R\$ -311,36	R\$ 2.297,10
Cabo Náutico 5416	2	R\$ -2.059,79	R\$ 2.059,79
Bateria Náutica 834	1	R\$ -2.021,95	R\$ 2.021,95
Hélice de Alumínio 9779	1	R\$ -568,69	R\$ 1.990,42
Tinta Antifouling 3228	1	R\$ -1.535,49	R\$ 1.535,49
Hélice de Alumínio 4479	1	R\$ -1.426,04	R\$ 1.426,04
Tinta Antifouling 9136	1	R\$ -1.360,82	R\$ 1.360,82
Tinta Antifouling 5779	1	R\$ -1.284,63	R\$ 1.284,63
Defensa Náutica 3482	1	R\$ 821,42	R\$ 1.017,85
Vela Mestra 7171	1	R\$ 810,79	R\$ 905,16
Cabo Náutico 2105	2	R\$ -805,29	R\$ 805,29
GPS Plotter 2249	1	R\$ -791,38	R\$ 791,38

Top clientes por lucro

Cliente	Pedidos	Receita	Lucro
Cliente 01	27	R\$ 1.023.815,39	R\$ 436.174,18
Cliente 02	26	R\$ 1.020.163,02	R\$ 433.734,35
Cliente 03	28	R\$ 976.299,09	R\$ 423.413,13
Cliente 04	24	R\$ 994.164,59	R\$ 421.364,91
Cliente 05	23	R\$ 938.759,87	R\$ 417.273,46

Cliente	Pedidos	Receita	Lucro
Cliente 06	23	R\$ 955.913,90	R\$ 388.777,72
Cliente 07	25	R\$ 872.244,44	R\$ 386.104,22
Cliente 08	31	R\$ 923.515,79	R\$ 379.503,31
Cliente 09	27	R\$ 854.751,82	R\$ 377.508,65
Cliente 10	28	R\$ 887.494,83	R\$ 368.098,54

Previsão de demanda

Modelo global de gradient boosting, treinado nos 50 produtos de maior giro com defasagens de 1, 2, 3, 6 e 12 meses e médias móveis. Validação temporal nos últimos 6 meses, sem embaralhamento.

WAPE MODELO

46,6%

WAPE BASELINE SAZONAL

52,7%

MAE MODELO

12.4

HORIZONTE

3 meses

Uso responsável: o modelo prevê unidades; custo, estoque disponível, lead time e nível de serviço ainda devem entrar na decisão de compra. O backtest completo está nos CSVs.

Sistema de recomendações

Recomendações item-a-item calculadas por coocorrência em pedidos pagos. O ranking usa *lift*, evitando recomendar apenas itens populares; também são entregues suporte e confiança para auditoria.

Produto	Recomendar	Pedidos juntos	Confiança	Lift
Âncora Bruce 5445	Hélice de Alumínio 9192	4	0.043011	14.780645
Hélice de Alumínio 9192	Âncora Bruce 5445	4	0.040000	14.780645
Bateria Náutica 2654	Bússola de Bordo 4659	4	0.036036	14.072482

Produto	Recomendar	Pedidos juntos	Confiança	Lift
Bússola de Bordo 4659	Bateria Náutica 2654	4	0.045455	14.072482
Motor de Popa 2195	Motor de Popa 1365	3	0.035714	13.636905
Motor de Popa 1365	Motor de Popa 2195	3	0.033333	13.636905
Hélice de Alumínio 8562	Bateria Náutica 6898	3	0.034483	13.465909
Bateria Náutica 6898	Hélice de Alumínio 8562	3	0.034091	13.465909
Cabo Náutico 3932	Vela Mestra 6857	3	0.031579	12.057895
Vela Mestra 6857	Cabo Náutico 3932	3	0.033333	12.057895
Vela Mestra 9794	Cabo Náutico 8028	4	0.042105	11.216646
Cabo Náutico 8028	Vela Mestra 9794	4	0.031008	11.216646

Qualidade e governança

- 24 fontes e 433.424 registros ingeridos; chaves primárias duplicadas: 0; órfãos nas relações testadas: 0.
- Coerência financeira validada: $\text{subtotal} - \text{desconto} = \text{total}$ e $\text{quantidade} \times \text{preço} = \text{total do item}$.
- `reorder_point` está 100% ausente; previsões não devem disparar compras automaticamente.
- Receita reconhecida somente em pedidos `paid`; devoluções somente em status `completed`.
- Dados pessoais permanecem na camada restrita; os resultados públicos usam rótulos anônimos.

Regras, SQL, dados curados, métricas, modelos e testes acompanham este relatório.